

Interruptor de nivel flotador



Descripción del equipo

La imagen muestra un dispositivo que, por su forma y construcción, corresponde probablemente a un interruptor de nivel flotador utilizado para detectar o controlar niveles de líquido en depósitos, tanques, cisternas, sistemas de bombeo y aplicaciones industriales. La identificación exacta del modelo no puede confirmarse únicamente mediante la imagen, pero el documento describe el funcionamiento general de este tipo de equipo.

Principio de funcionamiento

El interruptor de nivel flotador utiliza un elemento flotante que se desplaza según el nivel del líquido. Cuando el líquido alcanza una altura determinada, el mecanismo interno activa o desactiva un contacto eléctrico. Esta señal puede emplearse para arrancar o detener bombas, activar alarmas o supervisar niveles de llenado y vaciado.

Componentes principales

- Cuerpo flotante sellado.
- Interruptor interno accionado por movimiento.
- Cable eléctrico de conexión.
- Sistema de fijación o contrapeso (según modelo).
- Material resistente a humedad y líquidos compatibles.

Aplicaciones habituales

- Control automático de bombas de agua.
- Protección contra funcionamiento en seco.
- Sistemas de llenado automático de depósitos.
- Tanques de almacenamiento industrial.
- Plantas de tratamiento de agua.
- Sistemas de riego y abastecimiento.

Instrucciones de uso

1. Verifique la compatibilidad del equipo con el líquido que se va a controlar.
2. Instale el interruptor en la posición recomendada por el fabricante.
3. Conecte los conductores eléctricos siguiendo el esquema de cableado correspondiente.
4. Ajuste la longitud libre del cable si se utiliza para control de nivel mediante oscilación.
5. Compruebe que el flotador pueda moverse libremente sin obstáculos.

6. Energice el sistema y realice pruebas de llenado y vaciado.
7. Verifique el correcto accionamiento de bombas, válvulas o alarmas asociadas.

Recomendaciones de instalación

- Evite zonas donde el flotador pueda quedar atrapado.
- Mantenga el cable protegido contra daños mecánicos.
- Utilice conexiones eléctricas estancas cuando sea necesario.
- Respete los límites de tensión y corriente especificados por el fabricante.
- Realice pruebas funcionales antes de poner el sistema en servicio continuo.

Mantenimiento

- Inspeccione periódicamente el estado del cable.
- Elimine acumulaciones de suciedad o residuos adheridos al flotador.
- Verifique el libre movimiento del dispositivo.
- Compruebe el funcionamiento de los contactos eléctricos.
- Sustituya el equipo si presenta daños mecánicos o filtraciones.

Problemas comunes y soluciones

- El sistema no conmuta: revisar cableado y alimentación.
- Lecturas erráticas: verificar interferencias mecánicas o suciedad acumulada.
- La bomba no arranca o no se detiene: comprobar conexiones y lógica de control.
- Activación incorrecta: revisar la posición de instalación y el recorrido del flotador.

Seguridad

Antes de intervenir en el sistema, desconecte la alimentación eléctrica. La instalación y el mantenimiento deben realizarse por personal capacitado y siguiendo las normas de seguridad aplicables.